

□科研设计成果□

后,在使用 socket 进行网络传输以前,必须配置该 Socket。面向连接的 Socket 客户端通过调用 Connect 函数在 socket 数据结构中保存本地和远端信息。无连接 Socket 的客户端和服务端以及面向连接 socket 的服务端通过调用 bind 函数来配置本地信息。Bind 函数将 socket 与本机上的一个端口相关联,随后你就可以在该端口监听服务请求。

3) 建立连接,面向连接的客户端程序使用 Connect 函数来配置 Socket 并与远端服务器建立一个 TCP 连接。

4) 数据传输,Send() 和 recv() 这两个函数用于面向连接的 socket 上进行数据传输。

5) 结束传输,当所有的数据操作结束以后,可以调用 close() 函数来释放该 socket,从而停止在该 socket 上的任何数据操作。^[4]

5 结束语

本文设计了一种基于嵌入式 Linux 和无线通讯技术的新电子警察系统,通过引入了嵌入式系统,提供了系统的稳定

性,使之适应路口复杂的环境,同时节省了成本,并在此基础上开发了网络传输程序以便于将数据及时准确的传输到中心,同时有利于中心对给个网点进行实时有效的控制,另外系统采用无线通讯技术取代传统的 485 传输,简化了布线,是对路面的破坏降到最小,经各项测试,系统稳定可靠。□

参考文献

- [1] 万永波,张根宝,田泽,杨峰. 基于 ARM 的嵌入式系统 Boot-loader 启动流程分析[J]. 微计算机信息, 2005, 11(2): 90.
- [2] W. Richard Stevens UNIX. 环境高级编程[M] 人民邮电出版社, 2006.
- [3] 李善平,刘文峰,王焕龙等. Linux 与嵌入式系统[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.
- [4] 金真,唐明浩,蒋琳. Internet 远程监控系统的嵌入式实现方法[J]. 计算机工程, 2006, 32(1): 245 - 247.

作者简介:陈胜勇,男,硕士研究生,主要研究方向:嵌入式系统及其应用;郭勇,男,教授,硕士生导师,主要研究方向:信息与信号处理。

收稿日期:2008-06-11(8324)

文章编号:1671-1041(2009)01-0036-02

基于单片机的超低功耗压力检测控制系统设计

黄维洪, 王 勇, 魏明强

(四川大学 电子信息学院, 成都 610065)

摘要:系统采用微芯公司 dsPIC24FJ 系列单片机作为控制 CPU 来完成的。阐述了该系统的设计思想,在完成系统基本功能的情况下,重点描述了在降低功耗方面所做的关键性设计,即单片机芯片的选择、DC-DC 芯片的选择和软件部分在降低功耗上的智能处理,最终实现控制总功耗为最低。

关键词:压力检测;超低功耗;单片机;采样

中图分类号:TP274+.2 文献标识码:A

A design of pressure examination control system with ultra-low power based on MCU

HUANG Wei-hong, WANG Yong, WEI Ming-qiang

(Department of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu, 610065, China)

Abstract: The system uses Microchip Technology Company's dsPIC24FJ series single-chip microcomputer as control CPU to complete. First it elaborates this design's concept. And in the situation of completing the system basic function, the article describes the aspect of the crucial design in reducing the power, such as, choosing single-chip microprocessor, choosing DC-DC chips, and intelligent processing of reducing power in the software part. And realization of control for the lowest total power consumption finally.

Key words: pressure examination; ultra-low power; MCU; sample

在工业应用中,高压环境的检测并保证结果的准确性不是一件容易的事情,由于环境比较恶劣,让工人去做近距离的测量是极其危险的,如果遇到压力在短时间内变化巨大的话,后果是不堪设想的。该系统(以下简称 PCCS)正是从安全和测量结果的可靠性出发而设计的。它是按照“现场型”特殊设计的,也就是说它能适应严酷的环境,如周围的温度变化,振动,爆炸性气体等,并采取了特殊措施来防止无线电波的干扰。可用于监测管道的完整性,可持续监测管道的压力并在事故时,给执行机构发送信号,驱动阀门至故障安全位置。

1 工作原理

PCCS 配有功能强大的就地人机操作接口,该接口包括一个两行 16 字符 LCD 显示板和 3 个按钮,可进行该装置的参数设置和显示,另外还提供一个 USB 通讯接口,可以用计算机联接通讯进行参数设置,组态显示以及上下载事件数据以用于管道工况的分析。

PCCS 采用压力变送器对管线压力进行周期性的数据采集,并将取样值记忆到动态滚动寄存器,该寄存器的形式为“先进先出”式(FIFO),可以存储 256 个数据,取样速率可在 1 到 99 秒内设定。

压力的变化和压降速率与存储在内存中的设定参数不断进行比较,一个事件定义为当压力或速率超出用户的设定值并持续一定时间(可设定)。当事件发生后,在 FIFO 寄存器中的压力值以及相关事件发生之前的 88 个数据,和之后的 168 个数据被转存到“数据存储器”中。然后每 4 个数据取 1 个存到“事件存储器”中,这样每个事件一共记录 64 个数据(事件前 22 个及事件后 42 个)。“事件数据存储器”共能存贮 1000 个事件。图 1 为随时间变化的数据采集区域。

2 单片机芯片的选择

CPU 控制芯片选用微芯公司的 PIC24FJ 工业级,使之能适应恶劣的环境,可工作于温度为 $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ 的环境。数据存储器采用外存。其工作电压在 3.3V 左右,具有优秀的功耗管理模式:休眠、空闲、打盹和备用时钟模式;故障保护时钟监视器操作,检测时钟故障并切换到片上低功耗 RC 振荡器。最多 13 通道的 10 位模数转换器,速率可达 500ksps,且可在休眠和空闲模式下进行转换;带有 2 个 SPI 模块(但由于 I/O 口数量的限制,采用软件模拟 SPI 方式);支持串行通信;并具有多个中断源。以上便是选择该芯片的原因,不但功能强大,且功耗较低,是能够达到工业应用的要求的。整个系统硬件原理框图

仪器仪表用户

见图2。其中省略了复位、编程、电源和地模块)。其中LCD采用并行模式;外接存储器M25PE80、实时时钟DS1390和温度检测ADT7301,均采用软件模拟SPI的方式连接;工业用传感器信号为4~20mA,在其输入单片机引脚之前通过150欧的电阻,转换为0.6~3V的电压信号,才能在单片机内实现正确的转换;压力变送器12V电源控制信号同样是通过模拟电路部分转换为单片机I/O口TTL电平,以实现控制。



图1 数据采集区域

图2 系统硬件框图

3 DC-DC 芯片的选择

9V到3.3V电压产生电路的DC-DC芯片采用LINEAR公司的LT1765。LT1765是一个1.25MHz单片降压型开关稳压器。硅片上包括一个高效的3A、0.09欧开关以及构建一个高频、电流模式开关稳压器要求的所有控制电路。电流模式控制提供快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。其停机电流可以低至15μA。其工作效率与负载电流的关系曲线如下,估计其负载电流为100mA以内,由曲线可知在,其工作效率至少可以达到75%以上。其电路原理图与效率曲线分别见图3和图4。

压力变送器12V电压产生电路,即由9V到12V升压型DC-DC芯片选用LM2731。其开关频率为0.6MHz和1.6MHz可选。其停机电流可以低至1μA以下。工作效率与负载电流的关系曲线如下,其效率曲线见图5。估计该模块负载电流最高为150mA,可见当负载电流为150mA时,其工作效率在85%~90%之间,是相当理想的了。

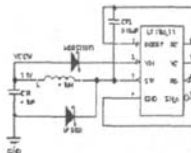


图3 LT1765 原理图

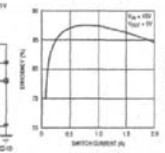


图4 LT1765 效率曲线

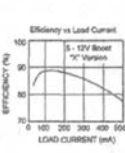


图5 LM2731 效率曲线

4 软件的降耗处理

在软件中,为了同样达到降低功耗,尽量延长电池使用寿命的目的,也要进行智能化处理,要充分利用单机的休眠模式,以及电源的可关断性。首先,设定三个操作状态:数据采集;阀门控制;休眠。在数据采集状态下,与事件有关的数据会被存贮到“数据存贮器”中,但该事件不驱动阀门动作。在阀门控制操作状态下,与事件有关的数据仍被存贮到“数据存贮器”中,并驱动阀门到故障安全位置。休眠状态用于禁用数据采集和阀门控制操作状态以降低电池的电力消耗,休眠状态实际上使PCCS停止使用。

由于压力变送器的12V电源是在PCCS上获得,所以在采样间隔期间同样要用软件的方法控制其在合适的时候关闭。同样考虑到DC-DC软换芯片其峰值电流的影响,为了在采样时刻变送器上有稳定的电源供给,故软件设定为提前一秒钟打开12V电源转换。如采样间隔设为8秒,则在第7秒时打开12V电源转换,在第8秒进行正常的采样输入4~20mA电流信号。通过这些软件设置可以进一步降低PCCS的整体功耗。

5 结语

PCCS严格按照工业要求设计,其稳定性、安全性和可靠性都经过了严格的测试。并已经投入工业应用中。整个系统的待机电流为5mA(非采集状态),其采样(假定8秒为采样时间)的冲击电流范围为35~79mA之间,平均电流为57mA。即如果采用9V/13AH的电池供电,理想情况下,是可以至少工作一年以上的。该系统在优化功耗上做了大量的功夫,在低功耗的情况下,其应用前景是非常广泛的。□

参考文献

- [1] 刘和平,郑群英,江渝等. dsPIC 通用数字信号控制器原理及应用:基于 dsPIC30F 系列. 北京:北京航空航天大学出版社,2007.
- [2] 梁海浪. dsPIC 数字信号控制器 C 程序开发及应用. 北京:北京航空航天大学出版社,2006.
- [3] (美) Bonnie Baker, 李喻奎译. 嵌入式系统中的模拟设计. 北京:北京航空航天大学出版社,2006.
- [4] 华成英,童诗白,清华大学电子学教研组编. 模拟电子技术基础. 北京:高等教育出版社,2006.

作者简介:黄维洪(1985-),男,在读硕士研究生,研究方向为集成电路的应用设计。

收稿日期:2008-07-02[8345]

文章编号:1671-1041(2009)01-0037-03

基于 CompactRIO 的数据采集系统

何芝霞, 黄 昶, 何云东

(华东师范大学 信息学院电子科学系, 上海 200241)

摘要:基于网络的远程数据采集是工业测控系统中的重要环节。本文提出了一种基于 CompactRIO 嵌入式系统的数据采集系统。该系统能够实施采样、存储及分析各种不同类型的模拟信号,通过结合 CompactRIO 高速数据处理能力和 LabVIEW 图形化开发环境,实现了高速采样的实时控制和数据存储。

关键词:实时目标 CompactRIO; 数据采集; LabVIEW_FPGA 模块; LabVIEW_RT 模块

中图分类号: TP391 文献标识码: A

Data acquisition system based on CompactRIO

HE Zhi-xia, HUANG Chang, HE Yun-dong
(Dept. of Electronics, East China Normal University,
Shanghai 200241, China)

Abstract: Web-based data acquisition is one of the most important aspect of industrial measurement system. This paper proposes a data acquisition system by using NI CompactRIO. It can sample, store data and analyze various type of analog signal. A high-speed sam-

基于单片机的超低功耗压力检测控制系统设计

作者: [黄维洪](#), [王勇](#), [魏明强](#), [HUANG Wei-hong](#), [WANG Yong](#), [WEI Ming-qiang](#)
作者单位: [四川大学, 电子信息学院, 成都, 610065](#)
刊名: [仪器仪表用户](#)
英文刊名: [ELECTRONIC INSTRUMENTATION](#)
年, 卷(期): 2009, 16(1)
引用次数: 0次

参考文献(4条)

1. [刘和平](#), [郑群英](#), [江渝](#) [dsPIC通用数字信号控制器原理及应用:基于dsPIC30F系列](#) 2007
2. [梁海浪](#) [dsPIC数字信号控制器C程序开发及应用](#) 2006
3. [Bonnie Baker](#), [李喻奎](#) [嵌入式系统中的模拟设计](#) 2006
4. [华成英](#), [童诗白](#), [清华大学电子学教研组](#) [模拟电子技术基础](#) 2006

相似文献(0条)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_yqbyh200901020.aspx

下载时间: 2010年1月2日